

基于专利分析的我国高端数控机床产业现状研究

李 杰

(中国仪器仪表学会, 北京 100088)

摘要: 高端数控机床作为“工业母机”的一个重要类别,是高端装备制造业的重要基础。为了分析高端数控机床的技术发展脉络和创新主体概况,本文基于全球主要国家高端数控机床专利申请数据,分析全球专利申请趋势、主要申请人和技术侧重点,并重点梳理美国、欧盟、日本、韩国等机床产业发达国家的专利申请趋势和布局情况。分析我国目前与数控机床发达国家的差距和相对优势,并提出加大国家政策战略支撑与整合高校、科研院所、企业等各方的科研力量相结合,着力在高速化、复合化、精密化、多轴化等方面研发高端数控机床的创新发展策略。

关键词: 高端数控机床; 产业研究; 专利分析; 发展策略

中图分类号: TH-9 **文献标识码:** B

DOI: 10.16316/j.issn.1672-0121.2025.01.035 **文章编号:** 1672-0121(2025)01-0153-06

0 引言

高端数控机床一般是指具有高速、精密、智能、复合、多轴联动、网络通信等功能的数控机床^[1]。随着先进生产技术的发展,要求现代数控机床向高速度、高精度、高可靠性、智能化和更完善的功能方向发展。我国的高端机床市场,一直被国际一线机械生产企业凭借着顶级的技术和一流的品质牢牢把控;大量的国产企业因为缺少核心技术占据部分中低端机床的市场,产业规模约 4000 亿元。

本文通过梳理美国、日本、韩国、欧盟等全球主要国家和地区高端数控机床专利申请趋势和布局情况,分析我国与数控机床发达国家的差距,并提出了创新发展策略。

本文所有专利数据均来源于 Incopat 科技创新情报平台。通过构建检索式,在 Incopat 数据库中对高端数控机床领域 2014 年~2023 年的专利文献进行了全面检索,得到总文献量 283591 件,其中包含 271811 个专利族。本文所检索的专利数据选取截止到 2023 年底。在完成数据清理和去噪后,对数据样本的查全率和查准率进行了验证,中

文数据样本和外文数据样本的查全率和查准率均在 90% 以上。

1 高端数控机床全球专利现状分析

1.1 全球申请趋势

从高端数控机床专利申请趋势来看,2017 年之后,全球的专利申请趋势增幅明显。2016 年之前,专利申请量的增长趋势较为平缓,年均增长数值约为近千件;而 2016 年之后由于控制技术、机床制造工艺的相关技术进步,导致申请量有较为明显的增加。图 1 为 2014~2023 年高端数控机床全球专利申请趋势,可以看出无论是申请人的数量还是申请数量都呈现出年年递增的状态,这说明目前全球范围内数控机床的市场和研究仍然处在高速发展阶段。这一现象的出现与目前数控机床的各类基础性技术的长足发展相关,模糊算法、传感技术、补充技术、基础零

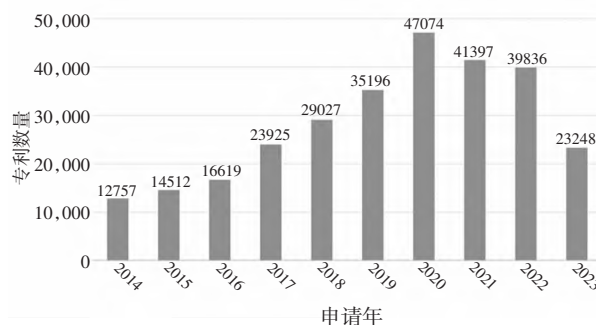


图 1 高端数控机床全球专利申请趋势

收稿日期: 2024-07-18; 修订日期: 2024-08-12

作者简介: 李 杰 (1981—), 男, 硕士, 高级工程师, 研究方向: 仪器仪表、机械制造、科技管理。E-mail: lijie@cis.org.cn

部件的自动化生产效率提高均直接反馈到数控机床的研究上来^[2]。

由此可见,未来数控机床的研究和市场仍然是各国关注的热点,专利申请量仍然会增长,且国内外专利布局仍将竞争激烈。

1.2 全球专利壁垒现状

专利是具有地域性的制度,某些技术需要在特定国家进行专利申请并获得授权,才能在当地获得相关保护。因此一个国家或者地区相关专利申请量相对较高,说明这个国家或者地区是该技术产业发展的主要市场,各企业在此地进行相关的运营工作,需要专利对产品和市场予以保护。

根据专利布局国的数据来看,中国、日本、美国、韩国、欧洲等地是高端数控机床的重要市场。这些国家的制造业较为发达,因此对高端数控机床的需求也较大。尤其是中国,相关生产制造产业的发达,需要高端数控机床的支撑,因此国内对于机床的需求量剧增,由此成为全球各国争夺的市场。国内企业和高校的研发成果也较多,使得中国的专利申请量居于全球之首。

其他如日本、美国、德国等国,基于本身的研发实力以及市场拓展范畴,在全球范围内展开了较多的专利布局,这些国家的知识产权保护意识较强,专利申请量排名前列。

各国申请人除了在本国针对自身研发提出专利申请进行保护外,还会针对海外市场展开专利布局。日本、美国、德国等国均为专利差为正数的国家,表明这些国家是技术输出国,这些国家的申请人对于海外申请布局较为注重。而我国则是机床专利差为负数的国家,表明我国尚为技术输入国,在专利创新上存在一定的弱势;同时也是全球关注的重要市场。综合上述情况表明,我国的海外专利布局意识较弱,一方面与我国的技术实力和海外市场的技术实力之间存在差距有关,在国外无法获得专利授权;另一方面,也与我国产品出口量不高,或者出口国对知识产权要求不高有关。

1.3 全球主要申请人

从企业的国别来看,以日本、德国、美国、韩国的企业为主。图 2 所示为根据专利申请量进行排名的前 15 名申请人。总体来看,日本企业对于专利布局

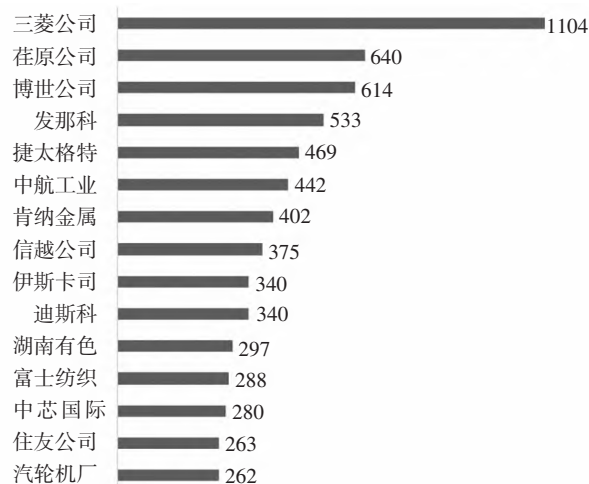


图 2 高端数控机床领域主要申请人排名

的注重程度超过其他各国,三菱、荏原、发那科、捷太格特都是日本知名的机床制造企业,专利技术点各有侧重。肯纳金属公司是在切削刀具、工具系统、新型材料、技术服务等领域具有世界领先水平的美国公司。伊斯卡(ISCAR)公司是著名金属切削刀具生产厂家之一,公司于 2006 年被巴菲特先生收购,在此之前,是以色列最大的家族企业。

我国的中航工业、湖南有色金属集团以及中芯国际等企业也有较多的专利申请量,企业的专利注重程度有所提升,开始在国内以及全球范围内注重专利布局。中航工业以生产航空零部件为主,其专利布局侧重机床加工的精密密度;湖南有色金属集团旗下的刀具企业,针对高端数控机床所需要的刀具展开了较多的技术研发和专利布局;中芯国际是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路芯片制造企业,高端数控机床对于生产精密芯片有着重要的作用,企业对此技术点做了较多的研究和布局。

1.4 全球技术侧重点分析

根据专利申请量的排名来看,磨削机床所占比重大;其次为切削机床;而机床的控制调节等因为技术门槛较高,研发难度大,因此相关申请量不高,所占比例仅为 2%;高端数控机床、五轴相关的机床及零部件所占比例仅为 3%左右。从过去十年的申请趋势来看,磨削机床的申请趋势较为突出,增长速度快;而其余技术分支的发展趋势相对比较平稳。这说明近年来磨削机床的高端数控技术发展较快,且这个方面的应用较广,因此相对来说较为受到重视^[3]。

我国磨削机床在先进光学技术的应用^[4]、精度标定^[5]、误差补偿^[6]等方面的技术也有了较快发展。

2 发达国家全球专利现状

2.1 美国

近年来,美国高端数控机床技术的申请趋势呈现逐步下降的趋势,如图 3 所示,这是由于美国产业结构的调整所致。高端数控机床的技术高点主要在日本、德国等企业,美国的高端数控机床研发主要围绕着刀具、控制技术上。相关企业和市场都在进行转型调整,因此专利申请量有所下降。

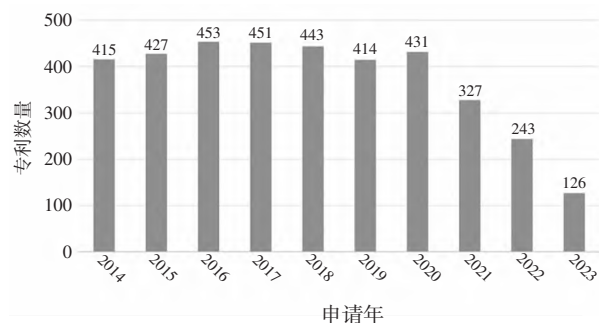


图 3 美国高端数控机床申请趋势

美国专利申请由本国提出的比例仅占 1/3,其余专利均来自全球各地的企业进行布局。其中日本和德国是外来的技术输入主力。从在美国进行专利布局的企业情况来看,以日本、美国以及欧洲的企业为主。

与全球的技术分布情况相比,美国本土市场的技术重点分布在磨削、切削、控制、整机、刨切上,而对于钻孔、打孔、冲孔的设备需求量较低。

美国本身在控制技术上的技术优势也体现到高端数控机床,与机床控制、调节、补偿相关的专利申请量相对较高。但从趋势上看,美国高端数控机床各技术除机床控制、调节、补偿技术外,其它技术分支的专利申请均呈下降趋势,这也从一个侧面表明美国高端数控机床的新技术发展放缓。

2.2 欧盟

在过去十年,欧盟整体的申请情况整体保持平稳下降的趋势,2012~2015 年受到经济危机的影响,欧债危机集中爆发,在一定程度上使得专利申请数量下降。但 2016 年之后,随着经济危机影响减弱以

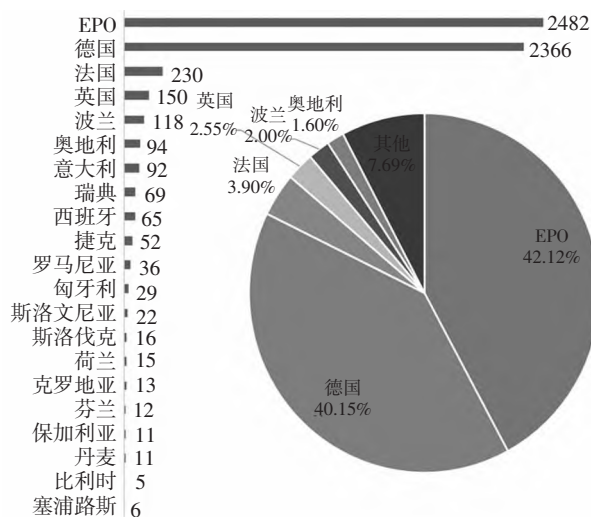


图 4 欧盟国家高端数控机床申请数量分布

及其他材料、控制等支撑性技术的发展,专利申请量再度上升。

图 4 为 2024~2023 年欧盟各国申请专利数量分布,可以看出,在欧洲专利局和德国所申请布局的专利总共占欧盟各国总申请量 82% 以上。

欧盟专利中的技术来源国集中在德国、日本、美国、意大利等国家。德国由于机床制造技术的发达以及地域优势在欧洲获得较大的市场,因此需要进行欧洲布局。而美国、日本的申请人由于技术的发展和市场的扩展,也开始在欧洲扩展市场,因此相应的专利申请量也较多。

从申请人排名的情况来看,竞争仍然存在于欧盟地区的企业之间,比如博世、麦太保、泛音公司等。其中博世公司的产业规模、技术水平整体较高,因此专利布局数量相对较大。

欧盟地区的技术分布情况与全球、美国的均较为相似。较为突出的区别在于,对于机床零部件的加工比较重视,且控制类技术是欧洲各国相对较弱的技术分支,因此相对来说数量较小。而与全球的大体布局相比,欧洲各国对于钻孔技术的钻研相对较少。

2.3 日本

2008 年之后,由于金融危机的影响申请量一度下降,随着 2012 年数控机床订单的高涨,申请量也呈现出较为明显的增长趋势;2013 年之后由于海外自产率提高,日本企业的市场受到限制,由此专利布局数量也开始缩减,但 2013 年之后持续保持一定的数量。

图 5 日本国内申请人排名情况可以看出,国内排名前 15 名的企业大部分为日本各制造企业。日本机床企业在品牌、技术、利润率等方面整体处于全球前列。

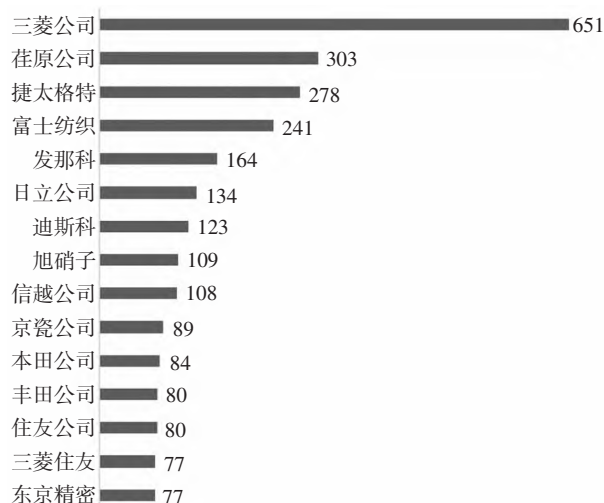


图 5 日本数控机床领域专利申请人排名

技术分布上,日本以硬件装备的改进为主,且主要集中在磨削抛光、切削类设备;而控制类设备的比例和排名均低于美国。

日本最高端的机床专门定制用在美国的高科技军备,航空业领域,比如美国波音公司、NASA 都是日本马扎克的客户,且这些机床属于严格限制出口产品,相对于我国来说,属于技术封锁。日本目前输出到中国的机床基本属于商业化普通产品。

2.4 韩国

与其他国家的申请趋势稍有不同,韩国在过去十年的专利申请量基本保持在 350~430 之间,与市场扩展的趋势相一致,有一定的增长;随着我国对韩国机床的认可度逐步提高,韩国的专利申请量保持较高的增长态势。

在韩国进行专利申请的外来国家主要为日本、德国、美国等机床大国,其中日本的中小型数控机床企业在韩国进行的布局较多,这说明日本的中小型数控机床企业在韩国具有较大的市场份额。而德国、美国的数控机床是早期亚洲国家争相模仿的对象,因此为了保证自己的技术优势,德国、美国企业在韩国提出较多申请以进行保护。后期韩国的数控机床企业已经初具规模,韩国企业的专利申请量也逐渐提升。我国企业在韩国也有了少量布局,说明我国企

业向外输出已经有了一定的专利保护意识。

在韩国申请的企业以韩国、日本企业为主。排名前三的企业均为韩国的数控机床大户,但与日本、德国的企业相比数量相差很大。同时也可以看出,日本三菱、住友等企业在亚洲进行了全面的布局。

3 我国专利现状及差距

3.1 专利申请趋势

与美国、日本、韩国、欧盟等国家和地区的专利申请趋势相对比可以看出,我国在数控机床上技术虽然与国外先进企业的差距较大^[7],但目前从技术吸收、技术升级上已经取得了不俗的成绩,在高端数控机床上的专利申请量增长较快。同时也应看到,机床先进国家的专利布局、专利壁垒已经较早形成,通过各国构建的专利壁垒也在一定程度上限制了我国在海外的市场扩展。

尽管中国数控机床行业起步较晚,但经过多年努力,不断向高端数控机床发力,不少企业已取得一定成就。如沈阳机床股份有限公司自主研发的全智能化 i5 数控系统,是集“云制造”和“智能制造”于一体的信息集成平台,节约劳动力的同时为企业决策提供了可靠的数据信息^[8]。

3.2 外国在华布局现状

据统计,在华进行专利布局的主要国家包括日本、德国、韩国、美国等这几个机床产业较为发达的国家。

我国的主要专利壁垒仍然由日本、德国及韩国的企业构建,比如博世、三菱、发那科、捷太格特等。我国的制造力量以及技术虽然已经有了很大的进步,但国内传统机床厂对于专利的认识不足,因此在排名前五的申请人中,国内企业仅有寥寥 3 家,分别是中航工业、湖南有色金属以及中芯国际。这三家企业分别从事航空零部件、刀具以及集成电路的加工,对于数控机床的研发重点各不相同,但总体数量与产业并不匹配。

3.3 技术分布

从专利数量上看,全球范围内都以磨床技术为研发、布局的重点,我国的磨床研发量占全部申请量的比例较高。而控制类一方面是我国的弱项,研发量

较低;另一方面则与全球的趋势一致。与美国、日本、韩国、欧盟等地的趋势不同,我国的磨床研发趋势涨势良好。国内生产企业主要有上海机床厂有限公司、威海华东数控有限公司、浙江杭机股份有限公司、台州北平机床有限公司、大连科德数控有限公司、上海黑格数控有限公司等^[9]。其他技术的研发随增幅不大,但仍保持增长。不同细分产品市场的竞争程度也有所差别,如表 1 所示以数控钻床竞争最为激烈。

4 核心关键技术分析

4.1 核心关键技术专利发展趋势

从美国、欧盟、日本、韩国以及我国在高端数控机床技术上的在华申请量、申请人排名、专利授权及维持情况出发,了解了目前国内的专利布局局势,总体来说,从目前数据对比情况来看,存在如下特点:

(1)从美国、欧盟各国、日本及韩国的在华专利布局来看,日本企业在华进行的专利布局最多,质量最好;其余国家由于技术封锁等原因未在中国形成强大的专利布局。目前我国的高端机床仍在一定程度上依赖进口,如何进一步对技术核心难题进行突破,以解决“卡脖子”的问题,是未来我国企业应当关注的重点。

(2)从各国申请专利的现状来看,美国、欧盟各国、日本及韩国申请人在我国进行的布局均以发明专利为主。这些国家的专利申请体制成熟,专利维持期限较长,能够覆盖整个产品的技术周期。

4.2 核心关键专利技术流向

通过对技术产出国家的专利现状、在华技术产出国家的专利布局情况以及专利技术在各国的分布情况进行分析,发现存在如下现象:

(1)我国在各项技术上的申请量已经居于首位。一方面是由于我国科研成果丰富,另一方面则由于我国是重要的技术市场。

(2)我国的专利价值度、技术先进性,普遍处于中下游水平,而日本、德国、美国等国的专利价值和技术先进性则相对集中在中上游。

(3)不同国家的技术侧重点不同,这与各国的技术优势及市场需求相关。

5 展望和建议

近五年的专利技术表明,目前的技术越来越追求速度、精度、可靠性、复杂化以及柔性加工等。对于各项数据的要求更加严格,对性能的要求上更为全面和安全,以保障制造业不断提升的的加工要求^[10]。

我国应整合高校、科研院所、企业等各方的科研力量,避免大批量重复研发,加强基础研究,尤其是核心功能部件的应用基础研究,充分利用我国在智能制造、工业自动化、科学仪器等领域的巨大应用市场,引进吸收世界领先企业的技术和知识产权,尽快弥补技术短板^[11]。

而发展策略上,应加大国家政策战略支撑与保障,着力在高速化、复合化、精密化、多轴化等方面研发高端数控机床,注重高价值专利培育布局。

我国企业的产品结构附加值低,高端人才在机

表 1 中国数控机床行业细分产品市场竞争分析情况

细分产品	行业发展概括	竞争激烈程度
数控车床	国内数控车床市场呈现一定双寡头垄断特征,主要生产企业沈阳机床和大连机床的数控车床产量约占全国数控车床产品的 35%,行业集中相对较高	竞争程度一般
数控钻床	生产商主要有山东法因数控机械、成都远景数控、沈阳机床、无锡华联科技等,目前市场规模相对较小	竞争较为激烈
数控铣床	目前国内市场出现一定的空白段,发展潜力较大	竞争程度较低
数控磨床	上海机床厂有限公司、威海华东数控以及浙江杭机股份有限公司是目前国内数控磨床的领先企业,行业集中度高	竞争程度较低
加工中心	沈阳机床和大连机床加工中心的产品约占全国 20%	竞争程度一般

床行业中沉淀较少,创新能力不足。各机床企业,应通过外派学习、技术引进、参考公开专利文献等方式融合吸收各国机床先进技术,逐步形成差异化的竞争局面,实现技术和市场的突围。

注重高价值专利培育布局。从目前国内的专利申请数量来看,基本上以实用新型专利为主,导致保护的范围、技术内容和稳定性较差,不利于后期维权处理。在深入了解重点企业的技术需求、产业需求的基础上,在专利挖掘建议、专利布局建议、专利导航、高价值专利培育等方面提供定制化的知识产权扶持政策,如绿色申请通道、联合知识产权服务机构提供免费咨询服务等。

参考文献:

- [1] 邵钦作.机床行业“智能制造”的发展与展望[J].世界制造技术与装备市场,2016(6):42-44.
- [2] 黄筱调,夏长久,孙守利.智能制造与先进数控技术[J].机械制造与自动化,2018,47(1):1-6.
- [3] LI X H, LI W Y. The research on intelligent monitoring technology of NC machining process [J]. Procedia CIRP,2016,56: 556-560.
- [4] 王振忠,施晨淳,张鹏飞,等.先进光学制造技术最新进展[J].机械工程学报,2021,57(08):23-56.
- [5] 胡永祥,徐魏斌,付连宇,等.微型钻头螺旋槽磨削机床精度标定方法的研究[J].机电工程技术,2022,51(07):61-67+99.
- [6] 夏长久,王时龙,孙守利,等.五轴数控成形磨齿机几何误差?齿面误差模型及关键误差识别 [J]. 计算机集成制造系统,2020,26(5): 1191-1201.
- [7] 杨 洁.嵌入式开放结构数控系统控制软件的研究[D].天津:天津大学,2009.
- [8] 张 曙.智能制造与 i5 智能机床[J].机械制造与自动化,2017,46(1):1-8.
- [9] 叶启立,赖志伟,刘小杰,等.五轴联动工具磨床的关键技术及其研究现状[J].机电工程技术,2020,49(11):6-15.
- [10] 徐 刚,崔瑞奇,王 华.金属成形机床的技术进步与发展 [J]. 锻压装备与制造技术. 2018,53(03):7-16.
- [11] 饶 京.日本产业技术综合研究所产学研模式研究[D].北京:对外经济贸易大学,2011.

Research on the current situation of China's high end CNC machine tool industry based on patent analysis

LI Jie

(China Instrument and Control Society, Beijing 100088, China)

Abstract: As an important category of “industrial mother machines”, high-end CNC machine tools are an important foundation for the high-end equipment manufacturing industry. In order to analyze the technological development trend and innovation entity overview of high-end CNC machine tools, this article is based on data on patent applications for high-end CNC machine tools in major countries around the world. It analyzes the global patent application trends, main applicants, and technological focus, and focuses on sorting out the patent application trends and layout of developed countries in the machine tool industry such as the United States, the European Union, Japan, and South Korea. Analyze the gap and relative advantages between China and developed countries in the field of CNC machine tools, and propose to increase national policy and strategic support, combined with the integration of scientific research forces from universities, research institutes, enterprises, and other parties, focusing on developing innovative development strategies for high-end CNC machine tools in areas such as high-speed, composite, precision, and multi axis.

Keywords: High-end CNC machine tools; Industrial research; Patent analysis; Development strategy